

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

用单色仪测定介质的吸收曲线

汽02

程帅

2010010753

J44

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

用单色仪测定介质的吸收曲线

一实验目的.

- 1) 了解单色仪的构造原理并掌握其使用.
- 2) 加深对介质光谱特性的了解, 掌握测定介质的吸收曲线或透射曲线的原理和方法.
- 3) 初步了解光电池的工作原理及其应用.

二实验原理

设有一光束波长为 λ , 入射光强为 I_0 的单色光垂直入射到厚度为 d 的介质板上. 如图, 如果从界面 1 射回的反射光强为 I_R , 从界面 1 向介质内透射的光的光强为 I_1 , 入射到界面 2 的光强为 I_2 . 则定义介质板的光谱外透射率 T 和介质的光谱透射率 T_2 分别为 $T = I_t/I_0$, $T_2 = I_2/I_1$, 这里的 I_R , I_1 , I_2 和 I_t 都应该是界面 1, 2 上以及介质中多次透射和反射的总结果.

光谱透射率 T_2 与波长 λ 的关系曲线称为透射曲线. 在介质内部, 光谱透射率 T_2 和厚度 d 有如下关系: $T_2 = e^{-\alpha d}$, α 为介质的线性吸收系数, 一般也称吸收系数, 吸收系数不仅与介质有关, 而且与入射光的波长有关. 吸收系数 α 与波长 λ 的关系曲线称为吸收曲线.

设光在单一界面上的反射率为 R , 则透射光的光强为 $I_t = \frac{I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1-R^2 e^{-2\alpha d}}$ (1)

$$\text{则有 } T = \frac{I_t}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1-R^2 e^{-2\alpha d}} \quad (2)$$

设两块试样的厚度为 d_1 和 d_2 , $d_2 > d_1$, 光谱外透射率分别为 T_1 和 T_2 . 由 (2) 式得 $\frac{T_2}{T_1} = \frac{e^{-\alpha d_2} (1-R^2 e^{-2\alpha d_1})}{e^{-\alpha d_1} (1-R^2 e^{-2\alpha d_2})}$ (3)

一般 R 和 α 都很小, 故上式可近似为 $\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2-d_1)}$ (4)

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

所以 $\alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1}$ (5) 通过比较得 $T_2 = \frac{T_1}{T_1}$

本实验采用光电池和微电流放大器测量光强,在合适的条件下,光电流输出的光电流与照射到它表面的光的强度成正比,光电流经微电流放大器后由数字表直接显示其数值,所以读出数值后就可计算光谱透射率和吸收系数,即 $T = \frac{n_2}{n_1}$, $\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1}$, 式中 n_1, n_2 分别表示试样厚度为 d_1 和 d_2 时微电流放大器上数字表的示值。

三 实验任务及注意事项

1. 单色仪的调节和波长示值的校准

校准时,将单色仪的波长读数装置转到示值 $577.0\text{nm} \sim 579.1\text{nm}$ 之间的某位置,将汞灯放在入射狭缝前,狭缝 S_1, S_2 的宽度暂时调至 2mm 用眼睛迎着出射光方向观察 S_2 上汞的黄色谱线 (577.0nm 和 579.1nm),用显微镜对准出射狭缝,关小入射狭缝使两条谱线分开且直至谱线达到最细,关小出射狭缝,同时微动手轮,使其中一条谱线始终在出射狭缝中间,使狭缝与谱线同宽,读出此时单色仪示值。转动手轮读下一条谱线,测完汞灯谱线检查测量值与标准值 ($435.8\text{nm}, 546.1\text{nm}, 577.0\text{nm}, 579.1\text{nm}$) 之差,即仪器系统偏差,要求偏差 $\leq 0.2\text{nm}$ 。

2. 调节狭缝宽度

单色仪校准完毕后,为了下面的测量需对狭缝宽度重新调整,将单色仪的波长鼓轮转到示值在 $577.0\text{nm} \sim 579.1\text{nm}$ 之间的某一位置,将出射狭缝 S_2 的宽度暂时调整至约 2mm 。用眼睛迎着出射光方向观察 S_2 上两条黄谱线 ($577.0\text{nm}, 579.1\text{nm}$) 用显微镜对准出射狭缝。调节入射狭缝 S_1 的宽度

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

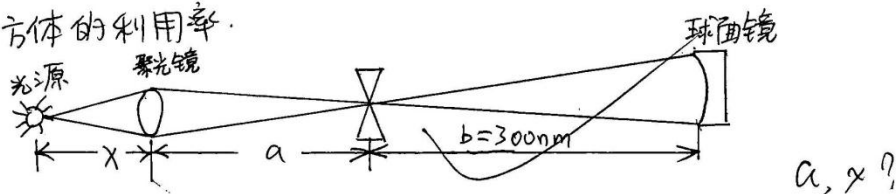
教师评定: _____

度.直到两条黄谱线的像刚好初分开为止,此时入射狭缝宽度约为0.8mm.再调节出射狭缝 S_2 宽度,同时微调手轮K使出射狭缝宽度与谱线宽度相同.此时出缝与入缝同宽,约0.8mm.显微镜读数每大格0.5mm.

溴钨灯光路调节

调好的狭缝宽度保持不变.为了减少单色仪的光能损失,提高透光效率(充分利用单色仪的全口径和相对口径).根据实验室给出的数据,计算出聚光透镜的位置.

下图为单色仪聚光镜系统光路图,将光源聚焦成像在狭缝前.聚光镜的通光孔径 $d=30\text{mm}$,焦距 $f=60\text{mm}$.单色仪球面镜的通光口径 $D=50\text{mm}$.成像规律遵守高斯公式.为使球面镜的口径 D 充分照明,两个相似三角形应有关系 $d/D=a/b$.使聚光镜靠近光源可提高光源发光立方的利用率.



2. 测量钹玻璃在610.0nm到580.0nm范围内的吸收曲线

用溴钨灯做光源并进行共轴调节,使外光路光轴与单色仪光轴重合.避免光线斜入射造成光能损失.手轮K调到610.0nm用眼睛直接通过出缝 S_2 观察透射像.在计算出的位置左右移动透镜,使透镜像位于狭缝之间.锁定透镜.左右移动溴钨灯使透射像全部变亮.放上样品架B,记作无样品及薄、厚样品处于狭缝中间时的位置.装上探测器,打开微电流计.微动溴钨灯,使微电流放大器显示值最大.调节灯丝电流.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

使微电流放大器显示值在 $110.0 \sim 190.0$ 之间。

数据测量:

选定一片厚的钹玻璃片,然后定性观察钹玻璃片对不同波长的吸收情况,确定吸收峰的大致波长位置,然后进行正式测量。每隔 1nm 测一次,在吸收峰附近测量点应更密一些。范围 $610.0 \sim 508.0\text{nm}$ 选择另一薄的钹玻璃片在与厚玻璃片波长相对应的位置进行测量,根据两组数据,求出钹玻璃的吸收系数曲线。

实验时应注意: ①当波长读数装置出现 9999 时应停止转动调节手轮,否则会损坏仪器

②两狭缝 S_1 和 S_2 的宽度最大不得超过 3mm , 也不得完全闭合否则会损坏狭缝机构。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

四 实验数据及处理

1. 单色仪的调节和波长示值的校准.

理论值 λ	4358	5461	5770	5791
测量值 λ	4338	5440	5748	5770
误差值 λ	-20	-21	-22	-22

以上四项误差之差小于 0.2nm ($2\text{\AA}$), 因此这台单色仪符合实验要求.

仪器系统偏差近似为 $\frac{20+21+22+22}{4} = -21\text{\AA}$.

在接下来的所有测量工作中均对手轮上的波长进行 $2\text{\AA}$ 的修正.

2. 狭缝宽度的调节.

调节入射狭缝^{S₁}的大小使两条黄线刚好被分开(两条谱线间尽量不要有暗纹). 这时出射狭缝已调至 2mm , 调节出缝^{S₂} 宽度使它与其中的一条谱线等宽. 若出缝^{S₂} 过宽则转动手轮改变波长时, 发现谱线在视野中移动; 若出缝^{S₂} 过窄, 则转动手轮谱线无变化; 只有当出缝与谱线等宽时, 转动手轮发现谱线逐渐变窄, 直至另一条谱线完全占据视野. 为了调整的方便, 可用绿光进行调节. 它只有一条谱线, 且人眼对其最敏感, 调节的效果最好.

测量铯玻璃在 $610.0\text{nm} \sim 508.0\text{nm}$ 范围内的吸收曲线.

从铯玻璃的 $n-\lambda$ 曲线中, $d=3.8\text{mm}$ 时, 有两个透射最低点, 即 $\lambda_1=585\text{nm}$ 和 571.8nm . $d=0.8\text{mm}$ 时也有两个透射最低点, 分别为 $\lambda=572.0\text{nm}$ 和 $\lambda_2=585.0\text{nm}$. 这两个低谷的位置基本相同.

从铯玻璃的 $\alpha-\lambda$ 吸收曲线中可以看出, 在 $\lambda=572.0\text{nm}$ 和 $\lambda=585.3\text{nm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

时各有一个尖锐且强的吸收峰,前一个吸收峰相对更强些,在 $\lambda = 534.0\text{nm}$ 左右有一个宽而弱的吸收带, $546.0\text{nm} \sim 564.0\text{nm}$ 之间光几乎无吸收,但是 $564\text{nm} \sim 570\text{nm}$ 之前吸收系数迅速攀升,出现峰值;在 $\lambda = 593.0\text{nm}$ 处还有一个小的吸收峰,只是与前两个相比很不明显。

结果:两个尖锐吸收峰的位置 572.0nm 和 585.3nm , 吸收带位置: 534.0nm , 小吸收峰位置: 593.0nm

实验结果分析

致玻璃的两个主要吸收峰在 572.0nm 和 585.3nm 处, 有一个宽而弱的吸收带在 534.0nm , 在 593.0nm 处有一个小的吸收峰。

从图中可以看出两个 $n-\lambda$ 曲线中的最低点即吸收峰对应的波长值是吻合的, 但形状有差别, $d = 3.8\text{mm}$ 时曲线的起伏更大, 玻璃片的厚度大, 透射率就更低, 吸收峰的位置更靠近横轴, 而且两条曲线 n 的大小也与玻璃片的洁净程度有关, 这将在误差分析中讨论。

误差分析

1. 溴钨灯及电源的误差: 这是误差的一个重要来源, 为保证 α 测得值的准确性, 需要入射光强保持恒定, 也即电源的电流保持恒定。但实验过程中电流并非恒定, 电流变化会引起光强的波动, 使 α 的测量产生较大误差。这也导致了 $\alpha-\lambda$ 图像中出现了一些负值, 理由是: 先测厚玻璃再测薄玻璃, 测量结束后电流示数小于起始值, 即薄玻璃时光强小于厚玻璃, $\alpha = \frac{\ln I_2 - \ln I_1}{d_1 - d_2}$, α 偏小。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 钨玻璃表面的洁净程度

由于实验器材老旧, 钨玻璃表面附着污渍, 会影响对光的吸收。为了保证入射光强的稳定, 应保持光线每次从玻璃上同一位置入射。一旦测量过程中碰到玻璃片使之位置改变可能会引起较大误差。因此为了保证准确需先测完厚玻璃的数据后才能移动玻璃片测量薄玻璃片。

3. 单色仪本身的误差

对入射光波长的控制是通过手轮控制的, 由于制作工艺、实验仪器老化等等原因(如空程的影响)手轮上的示数与实际入射光线的波长未必相等, 即使根据等第一步的波长值校准值进行相应修正后仍然存在较大误差。这会导致 λ 的测量存在较大误差。

4. 实验室环境的影响如杂散光对单色仪的影响, 桌面振动造成的溴钨灯不稳等偶然因素。

思考题

1. 为什么要进行光源系统与单色仪光学系统共轴的调节?

答: 为了使光尽量垂直入射狭缝, 尽量多地入射光学系统, 使之满足在 $I < 3A$ 的情况下光电流放大器示值在 1300 以上的要求。

2. 校对单色仪的波长示值为什么要使用汞灯? 而测量吸收曲线为何要用溴钨灯?

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

答: 因为汞灯的光谱是分立的线状光谱, 较好地满足单色性.

溴钨灯的光谱是连续谱, 无法利用单色性校正, 但测量吸收曲线要用连续谱, 故用溴钨灯.

3. 试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度, 对出射光单色性的影响.

答: 若^入射狭缝和出射狭缝过窄, 都会导致光强损失, 影响结果的准确性. 出射狭缝若过宽, 进入微电流放大器的光的单色性不好; 如果入射狭缝过宽, 相距较近的两条谱线可能不能分辨. 而且此时经球面反射镜 M_1 反射后的光便不是平行光了(理由: 偏离入射狭缝中心, 比较远的点并不在 M_1 的焦平面上). 这样的光线即使经过光栅也不能形成很好的单色光, 出射光的单色性就不好.

T₄₄

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

原始数据

两个接收峰位置 5253 5718

1) 波长值校准

汞灯谱线 / A°	435.8	546.1	577.0	579.1
测量值 / A°	4338	5440	5748	5770
误差值 / A°	-20	-21	-22	-22

$$\Delta = \frac{20+21+22+22}{4}$$

$$= -21 \text{ A}^\circ$$

波长值	薄玻璃	厚玻璃
6100	1537	1537 1376
6090	1531	1531 1381
6080	1524	1392
6070	1516	1397
6060	1503	1391
6050	1487	1374
6040	1487 1475	1343
6030	1457	1303
6020	1441	1271
6010		1239
6000	1425	1239
6010		1239
6000	1408	1210
5990	1393	1185
5980	1376	11848
5970	1352	1092
5960	1316	1000
5950	1275	9806
5940	1241	812
5930	1223	780
5920	1219	790
5910	1219	841

5900	1210	800 835
5890	1180	773
5880	1127	659
5870	1076 1069	538
5860	1031	469
5850	1023	464
5840	1049	538
5830	1091	667
5820	1130	786
5810	1146	854
5800	1138	851
5790	1109	787
5780	1071	697
5770	1038	619
5760	1016	580
5750	998	551
5740	985 988	488
5730	905	399
5720	865	331
5710	876	369
5700	9240	528
5690	1010	731
5680	1050 1060	913
5670	1078	1006
5660	1081	1054
5650	1078	1069
5640	1071	1074
5630	10643	1077
5620	1055	1074
5610	1045 1045	1069
5600	1036	1063
5590	1026	1055
5580	1017	1047
5570	1006	1040
5560	996	1028
5550	986	1020
5540	977	1007
5530	966	997
5520	956	986
5510	946	975
5500	936	966
5490	925	956
5480	916	945
5470	905	934
5460	895	923
5450	884	911
5440	873	895
5430	863	882
5420	850	866
5410	839	847
5400	826	825

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 年 月 日

教师评定:

5390	813	802	5250	669	627	5700	546	537
5380	799800	781	5240	660	623	5090	540	538
5370	7887	750	5230	655	625	5080	5343	536
5360	761	711	5220	649	6023			
5350	753	675	5210	643	639			
5340	740	652	5200	635	627			
5330	732	648	5190	626	621			
5320	726	655	5180	616	610			
5310	719	654	5170	605	597			
5300	710	646	5160	596	585			
5290	700701	641	5150	586	572			
5280	694	643	5140	577	56557			
5270	687	645	5130	568	547			
5260	679	638	5120	559	541			
			5110	552	5367			

厚玻璃吸收峰

542

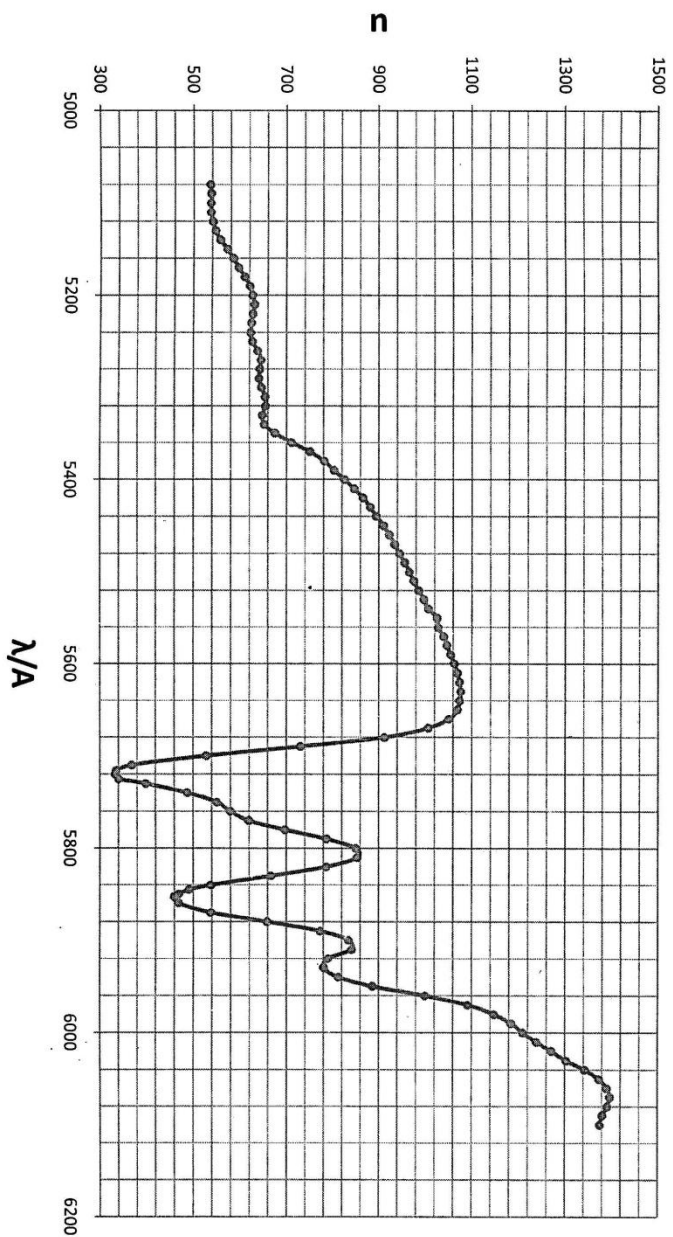
5940	5933	980	806					
5935	5932	919	803					
5930	5931	9204	802					
5925	5930		803					
5920	5929		804					
	5928		803	1031	5730	399	905	
	5927		805	464	5725	341	881	
5857	462	5860	461	1031	5721	338		
		5856	461		5720	333	865	
		5855	461		5719	333		
		5854	467		5718	331		
		5853	460	1028	5717	332		
		5852	462		5716	335	870	
		5851	466					
		5850	469	1023				
		5849	474					
		5848	477					
		5847	485					
		5845	492	1032				
		5840	538	1049				

张立果 JUN 2012.4.27 9号

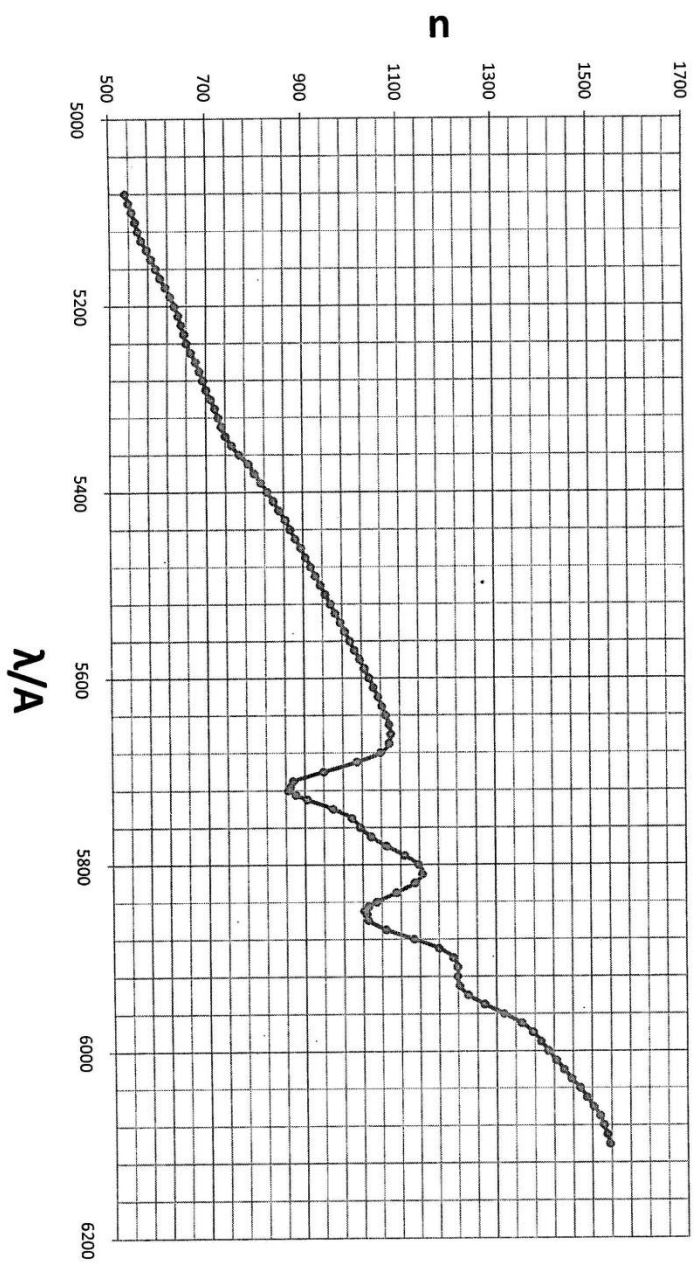
波长 n/A	d=0.8mm	d=3.8mm	α / mm^{-1}	波长 n/A	d=0.8mm	d=3.8mm	α / mm^{-1}
6100	1537	1376	0.03688	5720	865	333	0.3182
6090	1531	1381	0.03437	5716	870	335	0.31812
6080	1524	1392	0.0302	5710	876	369	0.28819
6070	1516	1397	0.02725	5700	940	528	0.19226
6060	1503	1391	0.02581	5690	1010	731	0.10776
6050	1489	1374	0.02679	5680	1060	913	0.04976
6040	1475	1343	0.03125	5670	1078	1006	0.02304
6030	1457	1303	0.03724	5660	1081	1051	0.00938
6020	1441	1271	0.04184	5650	1078	1069	0.00279
6010	1425	1239	0.04662	5640	1071	1074	-0.0009
6000	1408	1210	0.05052	5630	1063	1077	-0.0044
5990	1393	1185	0.05391	5620	1055	1074	-0.0059
5980	1376	1148	0.06039	5610	1045	1069	-0.0076
5970	1352	1092	0.07119	5600	1036	1063	-0.0086
5960	1316	1000	0.09153	5590	1026	1055	-0.0093
5950	1275	886	0.12133	5580	1017	1047	-0.0097
5940	1241	812	0.14139	5570	1006	1040	-0.0111
5930	1223	780	0.14992	5560	996	1028	-0.0105
5920	1219	790	0.14458	5550	986	1026	-0.0133
5910	1219	841	0.12373	5540	977	1007	-0.0101
5900	1210	835	0.12365	5530	966	997	-0.0105
5890	1180	773	0.141	5520	956	986	-0.0103
5880	1127	659	0.17886	5510	946	975	-0.0101
5870	1069	538	0.22887	5500	936	966	-0.0105
5860	1031	469	0.26256	5490	925	956	-0.011
5853	1028	460	0.26805	5480	916	945	-0.0104
5850	1023	469	0.25996	5470	905	934	-0.0105
5845	1032	492	0.24693	5460	895	923	-0.0103
5840	1049	538	0.22258	5450	884	911	-0.01
5830	1091	667	0.16402	5440	873	895	-0.0083
5820	1130	786	0.12101	5430	863	882	-0.0073
5810	1146	854	0.09803	5420	850	866	-0.0062
5800	1138	851	0.09687	5410	839	847	-0.0032
5790	1109	787	0.11433	5400	826	825	0.0004
5780	1071	697	0.14319	5390	813	803	0.00413
5770	1038	619	0.17232	5380	800	781	0.00801
5760	1016	580	0.18687	5370	787	750	0.01605
5750	998	551	0.19801	5360	769	711	0.02614
5740	959	488	0.22519	5350	753	675	0.03645
5730	905	399	0.27299	5340	740	652	0.0422
5725	881	341	0.31639	5330	732	648	0.04063

5320	726	655	0.0343
5310	719	654	0.03158
5300	710	646	0.03149
5290	701	641	0.02983
5280	694	643	0.02544
5270	687	645	0.02103
5260	679	638	0.02076
5250	669	627	0.02161
5240	660	623	0.01923
5230	655	625	0.01563
5220	649	628	0.01096
5210	643	631	0.00628
5200	635	627	0.00423
5190	626	621	0.00267
5180	616	610	0.00326
5170	605	597	0.00444
5160	596	585	0.00621
5150	586	572	0.00806
5140	577	557	0.01176
5130	566	547	0.01138
5120	559	541	0.01091
5110	553	537	0.00979
5100	546	537	0.00554
5090	540	538	0.00124
5080	533	536	-0.0019

$n-\lambda$ 曲线 $d=3.8\text{mm}$



n - λ 曲线 $d=0.8\text{mm}$



矽玻璃 α - λ 吸收曲线

